Pertemuan 6 Jobsheet 5
Praktikum Algoritma dan Struktur Data

Nama: Dafa Naufal Rabbani
Kelas/No.Absen: TI-1G/05
NIM: 254107020086

1. Praktikum 1:
   - Kode Program A (Bubble Sort)
     Sorting05:
     ```
     package Praktikum5;

     public class Sorting05 {

        int[] data;
        int jumData;

        Sorting05(int Data[], int jmlDat) {
           jumData = jmlDat;
           data = new int[jmlDat];
           for (int i = 0; i < jumData; i++) {
              data[i] = Data[i];
           }

        }

        void bubbleSort() {
           int temp = 0;
           for (int i = 0; i < jumData; i++) {
              for (int j = 1; j < jumData - i; j++) {
                 if (data[j - 1] > data[j]) {
                    temp = data[j];
                    data[j] = data[j - 1];
                    data[j - 1] = temp;
                 }
              }
           }
        }

        void tampil(){
           for (int i = 0; i<jumData; i++){
     ```

```
            System.out.print(data[i] + " ");
        }
        System.out.println();
    }

}
```

SortingMain05:

```
package Praktikum5;

public class SortingMain05 {
    public static void main(String[] args) {
        int a[] = { 20, 10, 2, 7, 12 };

        Sorting05 dataurut1 = new Sorting05(a, a.length);
        System.out.println("Data awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubbleSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT
(ASC)");
        dataurut1.tampil();

    }
}
```

- Hasil Running:

```
PS D:\Polinema\Semester2\Tugas\PASD\PraktikAlgoritmaDanStrukturData>  &
jdk-24\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:
aming\Code\User\workspaceStorage\faaac69d095d9906f99eb8d471411f50\redhat
oritmaDanStrukturData_4bef7bdf\bin' 'Praktikum5.SortingMain05'
Data awal 1
20 10 2 7 12
Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)
2 7 10 12 20
PS D:\Polinema\Semester2\Tugas\PASD\PraktikAlgoritmaDanStrukturData>
```

- Kode Program B (Selection Sort)
  Sorting05:
  package Praktikum5;

```
public class Sorting05 {

    int[] data;
    int jumData;

    Sorting05(int Data[], int jmlDat) {
        jumData = jmlDat;
        data = new int[jmlDat];
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            data[i] = Data[i];
        }

    }

    void bubbleSort() {
        int temp = 0;
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            for (int j = 1; j < jumData - i; j++) {
                if (data[j - 1] > data[j]) {
                    temp = data[j];
                    data[j] = data[j - 1];
                    data[j - 1] = temp;
                }
            }
        }
    }

    void tampil() {
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            System.out.print(data[i] + " ");
        }
        System.out.println();
    }

    void SelectionSort() {
        for (int i = 0; i < jumData - 1; i++) {
            int min = i;
            for (int j = i + 1; j < jumData; j++) {
                if (data[j] < data[min]) {
```

```
                min = j;
            }
        }
        int temp = data[i];
        data[i] = data[min];
        data[min] = temp;
    }
  }

}
```

SortingMain05:

```
package Praktikum5;

public class SortingMain05 {
  public static void main(String[] args) {
    int a[] = { 20, 10, 2, 7, 12 };
    Sorting05 dataurut1 = new Sorting05(a, a.length);
    System.out.println("Data awal 1");
    dataurut1.tampil();
    dataurut1.bubbleSort();
    System.out.println("Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT
(ASC)");
    dataurut1.tampil();

    int b[] = { 30, 20, 2, 8, 14 };
    Sorting05 dataurut2 = new Sorting05(b, b.length);
    System.out.println("Data awal 2");
    dataurut2.tampil();
    dataurut2.SelectionSort();
    System.out.println("Data sudah diurutkan dengan SELECTION
SORT (ASC)");
    dataurut2.tampil();


  }
}
```

- Hasil Running:

```
PS D:\Polinema\Semester2\Tugas\PASD\PraktikAlgoritmaDanStrukturData>  & '
jdk-24\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\
aming\Code\User\workspaceStorage\faaac69d095d9906f99eb8d471411f50\redhat.
oritmaDanStrukturData_4bef7bdf\bin' 'Praktikum5.SortingMain05'
Data awal 1
20 10 2 7 12
Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)
2 7 10 12 20
Data awal 2
30 20 2 8 14
Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)
2 8 14 20 30
PS D:\Polinema\Semester2\Tugas\PASD\PraktikAlgoritmaDanStrukturData>
```

- Kode Progam C (Insertion Sort)
  Sorting05:

```
package Praktikum5;

public class Sorting05 {

    int[] data;
    int jumData;

    Sorting05(int Data[], int jmlDat) {
        jumData = jmlDat;
        data = new int[jmlDat];
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            data[i] = Data[i];
        }

    }

    void bubbleSort() {
        int temp = 0;
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            for (int j = 1; j < jumData - i; j++) {
                if (data[j - 1] > data[j]) {
                    temp = data[j];
                    data[j] = data[j - 1];
                    data[j - 1] = temp;
                }
            }
```

```
        }
    }

    void tampil() {
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            System.out.print(data[i] + " ");
        }
        System.out.println();
    }

    void SelectionSort() {
        for (int i = 0; i < jumData - 1; i++) {
            int min = i;
            for (int j = i + 1; j < jumData; j++) {
                if (data[j] < data[min]) {
                    min = j;
                }
            }
            int temp = data[i];
            data[i] = data[min];
            data[min] = temp;
        }
    }

    void insertionSort(){
        for (int i = 1; i <= data.length - 1; i++) {
            int temp = data[i];
            int j = i - 1;
            while (j >= 0 && data[j] > temp) {
                data[j + 1] = data[j];
                j--;
            }
            data[j + 1] = temp;

        }
    }

}
```

SortingMain05:

```
package Praktikum5;

public class SortingMain05 {
   public static void main(String[] args) {
      int a[] = { 20, 10, 2, 7, 12 };
      Sorting05 dataurut1 = new Sorting05(a, a.length);
      System.out.println("Data awal 1");
      dataurut1.tampil();
      dataurut1.bubbleSort();
      System.out.println("Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT
(ASC)");
      dataurut1.tampil();

      int b[] = { 30, 20, 2, 8, 14 };
      Sorting05 dataurut2 = new Sorting05(b, b.length);
      System.out.println("Data awal 2");
      dataurut2.tampil();
      dataurut2.SelectionSort();
      System.out.println("Data sudah diurutkan dengan SELECTION
SORT (ASC)");
      dataurut2.tampil();

      int c[] = { 40, 10, 4, 9, 3 };
      Sorting05 dataurut3 = new Sorting05(c, c.length);
      System.out.println("Data awal 3");
      dataurut3.tampil();
      dataurut3.insertionSort();
      System.out.println("Data sudah diurutkan dengan INSERTION
SORT (ASC)");
      dataurut3.tampil();

   }
}
```

- Hasil Running:

```
PS D:\Polinema\Semester2\Tugas\PASD\PraktikAlgoritmaDanStrukturData>  &
jdk-24\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:
aming\Code\User\workspaceStorage\faaac69d095d9906f99eb8d471411f50\redhat
oritmaDanStrukturData_4bef7bdf\bin' 'Praktikum5.SortingMain05'
Data awal 1
20 10 2 7 12
Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)
2 7 10 12 20
Data awal 2
30 20 2 8 14
Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)
2 8 14 20 30
Data awal 3
40 10 4 9 3
Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)
3 4 9 10 40
PS D:\Polinema\Semester2\Tugas\PASD\PraktikAlgoritmaDanStrukturData>
```

- Jawaban pertanyaan:
  1. Jelaskan Fungsi Kode
     ```
     if (data[j - 1] > data[j]) {
        temp = data[j];
        data[j] = data[j - 1];
        data[j - 1] = temp;
     }
     ```
     Fungsi nya untuk menukar (swap) dua data jika urutannya salah.
  2. Tunjukkan Kode Program:
     ```
     int min = i;
     for (int j = i + 1; j < jumData; j++) {
        if (data[j] < data[min]) {
           min = j;
        }
     }
     ```
  3. Penjelasan kode while (j >= 0 && data[j] > temp):
     Artinya loop akan berjalan selama j >= 0 masih di dalam array (tidak keluar batas) dan data[j] > temp nilai di sebelah kiri lebih besar dari yang ingin dimasukkan
  4. Tujuan data[j + 1] = data[j];
     Tujuan nya untuk menggeser elemen ke kanan

2. Praktikum 2:
   - Kode Program Mahasiswa05:

```
package Praktikum5;

public class Mahasiswa05 {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    double ipk;

    Mahasiswa05() {
    }

    Mahasiswa05(String nm, String name, String kls, double ip) {
        nim = nm;
        nama = name;
        kelas = kls;
        ipk = ip;
    }

    void tampilInformasi() {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("NIM: " + nim);
        System.out.println("Kelas: " + kelas);
        System.out.println("IPK: " + ipk);
    }
}
```

   - Kode Program MahasiswaBerprestasi05:

```
package Praktikum5;

public class MahasiswaBerprestasi05 {
    Mahasiswa05[] listMhs = new Mahasiswa05[5];
    int idx;

    void tambah(Mahasiswa05 m) {
        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("data sudah penuh");
        }
```

```
    }

    void tampil() {
        for (Mahasiswa05 m : listMhs) {
            m.tampilInformasi();
            System.out.println("-------------------");
        }
    }

    void bubbleSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++) {
                if (listMhs[j].ipk > listMhs[j - 1].ipk) {
                    Mahasiswa05 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                    listMhs[j - 1] = tmp;
                }
            }
        }
    }
}
```

- Kode Program MahasiswaDemo05:

```
package Praktikum5;

public class MahasiswaDemo05 {
    public static void main(String[] args) {
        MahasiswaBerprestasi05 list = new MahasiswaBerprestasi05();
        Mahasiswa05 m1 = new Mahasiswa05("123", "Zidan", "2A", 3.2);
        Mahasiswa05 m2 = new Mahasiswa05("124", "Ayu", "2A", 3.5);
        Mahasiswa05 m3 = new Mahasiswa05("125", "Sofi", "2A", 3.1);
        Mahasiswa05 m4 = new Mahasiswa05("126", "Sita", "2A", 3.9);
        Mahasiswa05 m5 = new Mahasiswa05("127", "Miki", "2A", 3.7);

        list.tambah(m1);
        list.tambah(m2);
        list.tambah(m3);
        list.tambah(m4);
        list.tambah(m5);

        System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();
```

```
        System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan
IPK (DESC): ");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();

    }
}
```

- Hasil Running:

```
PS D:\Polinema\Semester2\Tugas\PASD\PraktikAlgoritmaDanStrukturData>
User\workspaceStorage\faaac69d095d9906f99eb8d471411f50\redhat.java\jd
Data mahasiswa sebelum sorting:
Nama: Zidan
NIM: 123
Kelas: 2A
IPK: 3.2
-------------------
Nama: Ayu
NIM: 124
Kelas: 2A
IPK: 3.5
-------------------
Nama: Sofi
NIM: 125
Kelas: 2A
IPK: 3.1
-------------------
Nama: Sita
NIM: 126
Kelas: 2A
IPK: 3.9
-------------------
Nama: Miki
NIM: 127
Kelas: 2A
IPK: 3.7
-------------------
Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC):
Nama: Sita
NIM: 126
Kelas: 2A
IPK: 3.9
-------------------
Kelas: 2A
IPK: 3.9
Kelas: 2A
Kelas: 2A
IPK: 3.9
-------------------
Nama: Miki
NIM: 127
Kelas: 2A
IPK: 3.7
-------------------
Nama: Ayu
NIM: 124
Kelas: 2A
IPK: 3.5
-------------------
Nama: Zidan
NIM: 123
Kelas: 2A
IPK: 3.2
-------------------
Nama: Sofi
NIM: 125
Kelas: 2A
IPK: 3.1
-------------------
PS D:\Polinema\Semester2\Tugas\PASD\PraktikAlgoritmaDanStrukturData>
```

- Jawaban Pertanyaan:
  1. Analisi Kode:
     for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
        for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++) {
     a. Kenapa i < listMhs.length – 1:
        Karena dalam Bubble Sort, kita butuh n-1 tahap untuk mengurutkan n data dan setiap iterasi i = 1 tahap sorting, jadi i < length - 1 dibuat supaya tidak melakukan perulangan yang sia-sia
     b. Kenapa j < listMhs.length – i:
        Karena setiap tahap, elemen terbesar sudah pindah ke belakang, jadi bagian belakang tidak perlu dicek lagi
     c. Berapa kali dan Berapa tahap:
        Jika data = 50
        maka perulangan i:
        i < 50 - 1 → i < 49
        Jadi i berjalan 49 kali
        Tahap bubble sort sama dengan jumlah iterasi i yaitu 49 tahap
  2. Modifikasi:
     Kode Program MahasiswaBerprestasi05:

```
package Praktikum5;

public class MahasiswaBerprestasi05 {
   Mahasiswa05[] listMhs = new Mahasiswa05[5];
   int idx;

   void tambah(Mahasiswa05 m) {
      if (idx < listMhs.length) {
         listMhs[idx] = m;
         idx++;
      } else {
         System.out.println("data sudah penuh");
      }
   }

   void tampil() {
      for (int i = 0; i < idx; i++) {
         listMhs[i].tampilInformasi();
         System.out.println("-------------------");
      }
   }

   void bubbleSort() {
      for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
```

```
            for (int j = 1; j < idx - i; j++) {
                if (listMhs[j].ipk > listMhs[j - 1].ipk) {
                    Mahasiswa05 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                    listMhs[j - 1] = tmp;
                }
            }
        }
    }
}
```

Kode Program MahasiswaDemo05:

```
package Praktikum5;

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo05 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        MahasiswaBerprestasi05 list = new MahasiswaBerprestasi05();

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlah = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));

            System.out.print("NIM: ");
            String nim = sc.nextLine();

            System.out.print("Nama: ");
            String nama = sc.nextLine();

            System.out.print("Kelas: ");
            String kelas = sc.nextLine();

            System.out.print("IPK: ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();

            Mahasiswa05 m = new Mahasiswa05(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
```

```
        }

        System.out.println("\nData mahasiswa sebelum sorting:");
        list.tampil();

        System.out.println("\nData mahasiswa setelah sorting (IPK
DESC):");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();
    }
}
```

Hasil Running:

```
PS D:\Polinema\Semester2\Tugas\PASD\PraktikAlgoritmaDanStrukturData>
jdk-24\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp'
aming\Code\User\workspaceStorage\faaac69d095d9906f99eb8d471411f50\re
oritmaDanStrukturData_4bef7bdf\bin' 'Praktikum5.MahasiswaDemo05'
Masukkan jumlah mahasiswa: 3
Data Mahasiswa ke-1
NIM: 123
Nama: Budi
Kelas: 2B
IPK: 3,6
Data Mahasiswa ke-2
NIM: 124
Nama: Bagus
Kelas: 2B
IPK: 3,8
Data Mahasiswa ke-3
NIM: 125
Nama: Bayu
Kelas: 2B
IPK: 3,4

Data mahasiswa sebelum sorting:
Nama: Budi
NIM: 123
Kelas: 2B
IPK: 3.6
-------------------
Nama: Bagus
NIM: 124
Kelas: 2B
IPK: 3.8
-------------------
Nama: Bayu
NIM: 125
Kelas: 2B
IPK: 3.4
-------------------
Data mahasiswa setelah sorting (IPK DESC):
Nama: Bagus
Kelas: 2B
IPK: 3.8
-------------------
Nama: Budi
NIM: 123
Kelas: 2B
IPK: 3.6
-------------------
Nama: Bayu
NIM: 125
Kelas: 2B
IPK: 3.4
-------------------
PS D:\Polinema\Semester2\Tugas\PASD\PraktikAlgoritmaDanStrukturData>
```

3. Praktikum 3:
   - Kode Program MahasiswaBerprestasi05:

```
package Praktikum5;

public class MahasiswaBerprestasi05 {
    Mahasiswa05[] listMhs = new Mahasiswa05[5];
    int idx;

    void tambah(Mahasiswa05 m) {
        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("data sudah penuh");
        }
    }

    void tampil() {
        for (int i = 0; i < idx; i++) {
            listMhs[i].tampilInformasi();
            System.out.println("-------------------");
        }
    }

    void bubbleSort() {
        for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < idx - i; j++) {
                if (listMhs[j].ipk > listMhs[j - 1].ipk) {
                    Mahasiswa05 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                    listMhs[j - 1] = tmp;
                }
            }
        }
    }

    void selectionSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
            int idxMin = i;
            for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {
                if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
                    idxMin = j;
                }
```

```
            }
            Mahasiswa05 tmp = listMhs[idxMin];
            listMhs[idxMin] = listMhs[i];
            listMhs[i] = tmp;
        }
    }
}
```

- Kode Program MahasiwaDemo05:

```
package Praktikum5;

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo05 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        MahasiswaBerprestasi05 list = new MahasiswaBerprestasi05();

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlah = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));

            System.out.print("NIM: ");
            String nim = sc.nextLine();

            System.out.print("Nama: ");
            String nama = sc.nextLine();

            System.out.print("Kelas: ");
            String kelas = sc.nextLine();

            System.out.print("IPK: ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();

            Mahasiswa05 m = new Mahasiswa05(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
        }

        System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting:");
```

```
        list.tampil();

        System.out.println("Data mahasiswa setelah sorting (IPK DESC):");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();

        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan
SELECTION SORT (ASC):");
        list.selectionSort();
        list.tampil();
    }
}
```

- Hasil Running:

```
PS D:\Polinema\Semester2\Tugas\PASD\PraktikAlgoritmaDanStrukturData>  & 'C:\Prog
jdk-24\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\D
aming\Code\User\workspaceStorage\faaac69d095d9906f99eb8d471411f50\redhat.java\jd
oritmaDanStrukturData_4bef7bdf\bin' 'Praktikum5.MahasiswaDemo05'
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Data Mahasiswa ke-1
NIM: 123
Nama: Ali
Kelas: 2B
IPK: 3,9
Data Mahasiswa ke-2
NIM: 124
Nama: ila
Kelas: 2B
IPK: 3,1
Data Mahasiswa ke-3
NIM: 125
Nama: agus
Kelas: 2B
IPK: 3,6
Data Mahasiswa ke-4
NIM: 126
Nama: tika
Kelas: 2B
IPK: 3,3
Data Mahasiswa ke-5
NIM: 127
Nama: udin
Kelas: 2B
IPK: 3,2
Data mahasiswa sebelum sorting:
Nama: Ali
NIM: 123
Kelas: 2B
IPK: 3.9
-------------------
Nama: ila
NIM: 124
Kelas: 2B
IPK: 3.1
-------------------
Nama: agus
NIM: 125
Kelas: 2B
IPK: 3.6
-------------------
Nama: tika
NIM: 126
Kelas: 2B
IPK: 3.3
-------------------
Nama: udin
NIM: 127
Kelas: 2B
IPK: 3.2
-------------------
```

```
Data mahasiswa setelah sorting (IPK DESC):
Nama: Ali
NIM: 123
Kelas: 2B
IPK: 3.9
-------------------
Nama: agus
NIM: 125
Kelas: 2B
IPK: 3.6
-------------------
Nama: tika
NIM: 126
Kelas: 2B
IPK: 3.3
-------------------
Nama: udin
NIM: 127
Kelas: 2B
IPK: 3.2
-------------------
Nama: ila
NIM: 124
Kelas: 2B
IPK: 3.1
-------------------
```

```
Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC):
Nama: ila
NIM: 124
Kelas: 2B
IPK: 3.1
-------------------
Nama: udin
NIM: 127
Kelas: 2B
IPK: 3.2
-------------------
Nama: tika
NIM: 126
Kelas: 2B
IPK: 3.3
-------------------
Nama: agus
NIM: 125
Kelas: 2B
IPK: 3.6
-------------------
Nama: Ali
NIM: 123
Kelas: 2B
IPK: 3.9
-------------------
```

- Jawaban Pertanyaan:
  1. Untuk apa proses dari kode ini

     ```
     int idxMin = i;
     for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {
         if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
             idxMin = j;
         }
     }
     ```

     Tujuan: mencari posisi (index) mahasiswa dengan IPK terkecil di bagian array yang belum diurutkan, kemudian hasil idxMin ini akan dipakai untuk ditukar dengan posisi i

4. Praktikum 4
   - Kode Program MahasiswaBerprestasi05:

```
package Praktikum5;

public class MahasiswaBerprestasi05 {
    Mahasiswa05[] listMhs = new Mahasiswa05[5];
    int idx;

    void tambah(Mahasiswa05 m) {
        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("data sudah penuh");
        }
    }

    void tampil() {
        for (int i = 0; i < idx; i++) {
            listMhs[i].tampilInformasi();
            System.out.println("-------------------");
        }
    }

    void bubbleSort() {
        for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < idx - i; j++) {
                if (listMhs[j].ipk > listMhs[j - 1].ipk) {
                    Mahasiswa05 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                    listMhs[j - 1] = tmp;
                }
            }
        }
    }

    void selectionSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
            int idxMin = i;
            for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {
                if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
                    idxMin = j;
                }
```

```
            }
            Mahasiswa05 tmp = listMhs[idxMin];
            listMhs[idxMin] = listMhs[i];
            listMhs[i] = tmp;
        }
    }

    void insertionSort() {
        for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
            Mahasiswa05 temp = listMhs[i];
            int j = i;
            while (j > 0 && listMhs[j - 1].ipk > temp.ipk) {
                listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                j--;
            }
            listMhs[j] = temp;
        }
    }
}
```

- Kode Program MahasiswaDemo05:

```
package Praktikum5;

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo05 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        MahasiswaBerprestasi05 list = new MahasiswaBerprestasi05();

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlah = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));

            System.out.print("NIM: ");
            String nim = sc.nextLine();

            System.out.print("Nama: ");
            String nama = sc.nextLine();
```

```
            System.out.print("Kelas: ");
            String kelas = sc.nextLine();

            System.out.print("IPK: ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();

            Mahasiswa05 m = new Mahasiswa05(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
        }

        System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting:");
        list.tampil();

        System.out.println("Data mahasiswa setelah sorting (IPK DESC):");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();

        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan
SELECTION SORT (ASC):");
        list.selectionSort();
        list.tampil();

        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan
INSERTION SORT (ASC):");
        list.insertionSort();
        list.tampil();

    }
}
```

- Hasil Running:

```
PS D:\Polinema\Semester2\Tugas\PASD\PraktikAlgoritmaDanStrukturData>
jdk-24\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp'
aming\Code\User\workspaceStorage\faaac69d095d9906f99eb8d471411f50\red
oritmaDanStrukturData_4bef7bdf\bin' 'Praktikum5.MahasiswaDemo05'
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Data Mahasiswa ke-1
NIM: 111
Nama: ayu
Kelas: 2c
IPK: 3,7
Data Mahasiswa ke-2
NIM: 222
Nama: dika
Kelas: 2c
IPK: 3,0
Data Mahasiswa ke-3
NIM: 333
Nama: ila
Kelas: 2c
IPK: 3,8
Data Mahasiswa ke-4
NIM: 444
Nama: susi
Kelas: 2c
IPK: 3,1
Data Mahasiswa ke-5
NIM: 555
Nama: yayuk
Kelas: 2c
IPK: 3,4
```

```
Data mahasiswa sebelum sorting:
Nama: ayu
NIM: 111
Kelas: 2c
IPK: 3.7
-------------------
Nama: dika
NIM: 222
Kelas: 2c
IPK: 3.0
-------------------
Nama: ila
NIM: 333
Kelas: 2c
IPK: 3.8
-------------------
Nama: susi
NIM: 444
Kelas: 2c
IPK: 3.1
-------------------
Nama: yayuk
NIM: 555
Kelas: 2c
IPK: 3.4
-------------------
```

```
Data mahasiswa setelah sorting (IPK DESC):
Nama: ila
NIM: 333
Kelas: 2c
IPK: 3.8
-------------------
Nama: ayu
NIM: 111
Kelas: 2c
IPK: 3.7
-------------------
Nama: yayuk
NIM: 555
Kelas: 2c
IPK: 3.4
-------------------
Nama: susi
NIM: 444
Kelas: 2c
IPK: 3.1
-------------------
Nama: dika
NIM: 222
Kelas: 2c
IPK: 3.0
-------------------
Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC):
Nama: dika
NIM: 222
Kelas: 2c
IPK: 3.0
-------------------
Nama: susi
NIM: 444
Kelas: 2c
IPK: 3.1
-------------------
Nama: yayuk
NIM: 555
Kelas: 2c
IPK: 3.4
-------------------
Nama: ayu
NIM: 111
Kelas: 2c
IPK: 3.7
-------------------
Nama: ila
NIM: 333
Kelas: 2c
IPK: 3.8
-------------------
Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC):
Nama: dika
NIM: 222
Kelas: 2c
IPK: 3.0
-------------------
Nama: susi
NIM: 444
Kelas: 2c
IPK: 3.1
-------------------
Nama: yayuk
NIM: 555
Kelas: 2c
IPK: 3.4
-------------------
Nama: ayu
NIM: 111
Kelas: 2c
IPK: 3.7
-------------------
Nama: ila
NIM: 333
Kelas: 2c
IPK: 3.8
-------------------
PS D:\Polinema\Semester2\Tugas\PASD\PraktikAlgoritmaDanStrukturData>
```

- Jawaban Pertanyaan:
  1. Modifikasi Insertion Sort dari ASC menjadi DSC:
     Kode Program MahasiswaBerprestasi05:

```
package Praktikum5;

public class MahasiswaBerprestasi05 {
    Mahasiswa05[] listMhs = new Mahasiswa05[5];
    int idx;

    void tambah(Mahasiswa05 m) {
        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("data sudah penuh");
        }
    }

    void tampil() {
        for (int i = 0; i < idx; i++) {
            listMhs[i].tampilInformasi();
            System.out.println("-------------------");
        }
    }

    void bubbleSort() {
        for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < idx - i; j++) {
                if (listMhs[j].ipk > listMhs[j - 1].ipk) {
                    Mahasiswa05 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                    listMhs[j - 1] = tmp;
                }
            }
        }
    }

    void selectionSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
            int idxMin = i;
            for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {
                if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
                    idxMin = j;
```

```
            }
        }
        Mahasiswa05 tmp = listMhs[idxMin];
        listMhs[idxMin] = listMhs[i];
        listMhs[i] = tmp;
    }
}

void insertionSort() {
    for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
        Mahasiswa05 temp = listMhs[i];
        int j = i;
        while (j > 0 && listMhs[j - 1].ipk <  temp.ipk) {
            listMhs[j] = listMhs[j - 1];
            j--;
        }
        listMhs[j] = temp;
    }
}
}
```

Hasil Running:

```
Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (DSC):
Nama: ila
NIM: 333
Kelas: 2c
IPK: 3.8
-------------------
Nama: ayu
NIM: 111
Kelas: 2c
IPK: 3.7
-------------------
Nama: yayuk
NIM: 555
Kelas: 2c
IPK: 3.4
-------------------
Nama: susi
NIM: 444
Kelas: 2c
IPK: 3.1
-------------------
Nama: dika
NIM: 222
Kelas: 2c
IPK: 3.0
-------------------
PS D:\Polinema\Semester2\Tugas\PASD\PraktikAlgoritmaDanStrukturData>
```